

פתרון מבחן מועד ב - חדוא 1 - סמסטר אביב תשע"ז

חלק א - שאלות פתוחות

שאלה מס' 1 (23 נקודות)

א. (3 נקודות) הגדירו במדויק $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$

ב. (8 נקודות) הוכיחו את הטענה שסדרה מונוטונית עולה וחסומה מתכנסת לגבול סופי.

ג. (8 נקודות) תהא $\{a_n\}$ סדרה המוגדרת ע"י: $a_1 = 7$ $a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2}$
הוכיחו שהסדרה $\{a_n\}$ מתכנסת ומצאו את גבולה.ד. (4 נקודות) הוכיחו שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{a_n}{n}\right)$ מתכנספתרוןא. נאמר ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ אםלכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$

$$(\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n > N, \quad |a_n - L| < \varepsilon)$$

ב. תהא $\{a_n\}$ סדרה מונוטונית עולה וחסומה.מכיוון ש- $\{a_n\}$ חסומה מלמעלה, לפי אקסיומת השלמות קיים לה סופרמום שנסמנו $S = \sup\{a_n\}$.
נוכיח שהסדרה $\{a_n\}$ מתכנסת לסופרימום שלה.כלומר נוכיח שלכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - S| < \varepsilon$

הסופרמום מקיים

לכל $n \in \mathbb{N}$, $a_n \leq S$ וגםלכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $a_N > S - \varepsilon$ כמו כן מהמונוטוניות של $\{a_n\}$ נקבל שלכל $n > N$ מתקיים $a_n \geq a_N$.יהי $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש שלכל $n > N$ מתקיים

$$S + \varepsilon > S \geq a_n \geq a_N > S - \varepsilon$$

כלומר $|a_n - S| < \varepsilon$

ג. נסתכל על אברי הסדרה $\{7, 3, \sqrt{5}, \sqrt{\sqrt{5}+2}, \dots\}$

נוכיח באינדוקציה ש- $\{a_n\}$ מונוטונית יורדת.

$$\text{בדיקה: } a_1 = 7 > 3 = a_2$$

$$\text{הנחת האינדוקציה: } (*) \quad a_{n+1} \leq a_n$$

$$\text{צריך להוכיח: } a_{n+2} \leq a_{n+1}$$

$$\text{הוכחה: } a_{n+2} = \sqrt{a_{n+1} + 2} \stackrel{(*)}{\leq} \sqrt{a_n + 2} = a_{n+1}$$

כעת נוכיח באינדוקציה ש- $\{a_n\}$ חסומה מלרע ע"י 2.

$$\text{בדיקה: } a_1 = 7 > 2$$

$$\text{הנחת האינדוקציה: } (**)\quad a_n \geq 2$$

$$\text{צריך להוכיח: } a_{n+1} \geq 2$$

$$\text{הוכחה: } a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2} \stackrel{(**)}{\geq} \sqrt{2 + 2} = 2$$

הוכחנו שהסדרה $\{a_n\}$ מונוטונית יורדת וחסומה מלרע ולכן לפי הטענה (שהוכחה שסעיף ב) הסדרה מתכנסת לגבול סופי. נמצא גבול זה ע"י אריתמטיקה של גבולות.

מהגדרת הסדרה והשאפת n לאינסוף נקבל $L = \sqrt{L+2}$. מפתרון המשוואה נקבל שני פתרונות $L = -1, L = 2$. מכיוון שהסדרה חיובית נקבל $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$.

הערות:

1. יש לשים לב שההוכחה של הטענה שהסדרה חסומה מלרע ע"י 2, אינה הוכחה שזהו האינפימום.

2. אפשר להוכיח תחילה שהסדרה חסומה מלמטה ע"י 2 ואז להוכיח מונוטוניות באופן הבא:

$$a_{n+1} - a_n = \sqrt{a_n + 2} - a_n = \frac{a_n + 2 - a_n^2}{a_n + 2 + a_n^2} = -\frac{(a_n - 2)(a_n + 1)}{a_n + 2 + a_n^2} \leq 0$$

3. אפשר להשתמש בהגדרת a_n על מנת לומר $a_n \geq 0$ מכיוון שמוגדר כשורש. ולכן חסומה מלמטה

ע"י אפס. יש לשים לב שזהו לא האינפימום אבל מספיק מונוטונית יורדת וחסומה מלמטה.

ד. מתקיים:

$$1. \quad \frac{a_n}{n} > 0$$

$$2. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0 \quad (\text{חסומה כפול שואפת לאפס})$$

$$3. \quad \text{מונוטונית יורדת (הוכחה באינדוקציה)} \quad \frac{a_n}{n}$$

הטור מקיים את התנאים במשפט לייבניץ ולכן מתכנס

שאלה מס' 2 (20 נקודות)

תהא $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המוגדרת ע"י:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$$

א. (5 נקודות) מצאו, אם קיים, $a \in \mathbb{R}$ כך שהפונקציה $f(x)$ רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$. נמקו את תשובתכם.

ב. (5 נקודות) האם $f(x)$ חסומה? נמקו את תשובתכם.

ג. (5 נקודות) חשבו את האינטגרל (הלא מסויים) $\int f(x) dx$.

ד. (5 נקודות) האם האינטגרל המוכלל $\int_1^\infty f(x) dx$ מתכנס? נמקו את תשובתכם.

פתרון

א. לכל $x \neq 0$ הפונקציה רציפה כמנה והפרש של רציפות. נבדוק מהו הגבול, אם קיים, באפס.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} \stackrel{(*)}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{e^x - 1 + xe^x} \stackrel{(*)}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{e^x + e^x + xe^x} = \frac{1}{2}$$

הסבר: הגבול הוא מהצורה " $\infty - \infty$ ". לאחר מכנה משותף מקבלים גבול מהצורה " $\frac{0}{0}$ " ומבצעים פעמיים לופיטל (*).

עבור $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$ מתקבל גבול מהצורה " $-\infty + \infty$ ". לכן מאותם שיקולים מתקיים

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = \frac{1}{2}$$

כלומר אם נבחר $a = \frac{1}{2}$ נקבל שהפונקציה הנתונה רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$

ב. נסתכל על הפונקציה בתחומים $(-\infty, 0)$, $(0, \infty)$ מתקיים:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = 1$$

בכל אחד מהתחומים הפונקציה רציפה ובעלת גבולות סופיים בקצוות ולכן לפי טענה שהוכחה הפונקציה חסומה. בנקודה אפס יש אי רציפות סליקה, לכן הפונקציה חסומה בכל הישר הממשי.

ג.

$$\int f(x)dx = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}\right)dx = \ln|x| + \int \frac{-1 + e^x - e^x}{e^x - 1} = \ln|x| + x - \ln|e^x - 1| + C$$

ד. דרך א: חישוב הגבול

$$\int_1^\infty f(x)dx = \left(\ln \frac{x}{e^x - 1} + x\right)\Big|_1^\infty = \left(\ln \frac{xe^x}{e^x - 1}\right)\Big|_1^\infty$$

$\ln$ היא פונקציה רציפה ולכן ניתן לחשב תחילה את הגבול בשל הביטוי שבתוך ה- $\ln$ (בעזרת לופיטל)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{xe^x}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + xe^x}{e^x} = \infty$$

כלומר ה- $\ln$ של הביטוי שואף לאינסוף ולכן האינטגרל מתבדר.

דרך ב: מבחן השוואה גבולי אם $\frac{1}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}}{\frac{1}{x}} = 1 - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x - 1} = 1$$

$\int_1^\infty \frac{1}{x}$ מתבדר לכן גם $\int_1^\infty f(x)dx$ מתבדר.

חלק ב - הוכח או הפרך

בשאלות הבאות אם הטענה נכונה יש להוכיח אותה או במידה ואינה נכונה, יש להפריך על ידי דוגמה נגדית מנומקת היטב.

שאלה מס' 3 (7 נקודות)

יהא $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור אי שלילי אזי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sqrt[n]{1+ne^n}$ מתכנס.

פתרון: הטענה נכונה

נבצע מבחן השוואה גבולי עם a_n .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n \sqrt[n]{1+ne^n}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+ne^n} = e$$

לפי משפט הסנדוויץ, כי מתקיים

$$e \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{ne^n} < \sqrt[n]{1+ne^n} < \sqrt[n]{ne^n + ne^n} = e \sqrt[n]{2n}$$

ולכן הטורים מתכנסים או מתבדרים יחדיו

שאלה מס' 4 (7 נקודות)

יהיו $f, g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות רציפות, חיוביות ממש וחסומות אזי $\frac{f(x)}{g(x)}$ גם חסומה.

פתרון: הטענה לא נכונה

נסתכל על התחום $(1, \infty)$ ועל הפונקציות $g(x) = \frac{1}{x^2}$ ו- $f(x) = \frac{1}{x}$. בתחום הנתון הפונקציות רציפות חיוביות וחסומות (בין אפס לאחד). אבל $\frac{f(x)}{g(x)} = x$ לא חסומה בתחום זה.

שאלה מס' 5 (7 נקודות)

תהא $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה בעלת נגזרת רציפה בקטע $(0, a)$, אזי קיימת נקודה $c \in (0, a)$ כך ש-

$$\int_0^a f'(x) dx = af'(c)$$

פתרון: הטענה נכונה

אפשר לצטט את משפט ערך הביניים האינטגרלי או להוכיח בדרך הבאה:

על פי הנתון f רציפה בקטע $[0, a]$ וגזירה בקטע הפתוח $(0, a)$ ולכן לפי משפט לגרנג' קיימת נקודה

$$c \in (0, a) \text{ כך ש- } f'(c) = \frac{f(a)-f(0)}{a-0}$$

לפי נוסחאת ניוטון לייבניץ (נתון ש- $f'(x)$ רציפה), $\int_0^a f'(x) dx = f(a) - f(0) = af'(c)$

שאלה מס' 6 (7 נקודות)

תהא $\{a_n\}$ סדרה חיובית המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}a_n = 1$ אזי בהכרח $\{a_n\}$ מתכנסת לגבול סופי.

פתרון: הטענה לא נכונה. למשל: $a_n = \{2, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{2}, \dots\}$, למעשה כל סדרה מהצורה $a_{n+1} = \frac{1}{a_n}$ כאשר

$$a_1 \neq 1$$

חלק ג - שאלות אמריקאיות

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x(\sqrt{5x^2 + 1} - x\sqrt{5}) \quad \text{הגבול} \quad \boxed{\frac{1}{2\sqrt{5}}} \quad \text{שווה}$$

פתרון:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x(\sqrt{5x^2 + 1} - x\sqrt{5}) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(\sqrt{5 + \frac{1}{x^2}} - \sqrt{5} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(5 + \frac{1}{x^2} - 5)}{\sqrt{5 + \frac{1}{x^2}} + \sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}}$$

שאלה מס' 8 (5 נקודות)

תהא $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע $[0, 1]$ וגזירה בקטע $(0, 1)$ כך ש $f(0) = 0$. נתון שקיים $M > 0$ כך שלכל $x \in (0, 1)$ מתקיים $f'(x) \leq M$ אזי

$$1. \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{x-1} = \infty$$

$$2. \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^2} = 0$$

$$3. \quad \int_0^1 \frac{f(x)}{x^2} dx \quad \text{מתכנס}$$

$$4. \quad \boxed{\int_0^1 f(x) dx \leq \frac{M}{2}}$$

$$5. \quad f(x) \text{ היא בהכרח פונקציה קבועה.}$$

פתרון: $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע $[0, 1]$ וגזירה בקטע $(0, 1)$ ולכן לכל $x \in [0, 1]$ נסתכל על הקטע $[0, x]$ לפי לגרנג' קיימת נקודה $c \in (0, x)$ כך ש- $\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{f(x)}{x} = f'(c)$. לכן מהנתון ש- $f'(x) \leq M$ נקבל, שלכל $x \in [0, 1]$ מתקיים $f(x) \leq xM$. לכן:

$$\int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 xM = M \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{M}{2}$$

דוגמא נגדית לסעיף 1, למשל, $f(x) = x(x-1)$

דוגמא נגדית לסעיף 2,3,5, למשל, $f(x) = x$

שאלה מס' 9 (5 נקודות)

תהא $\{a_n\}$ סדרה חיובית כך שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אזי:

1. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$ מתכנס

2. קיימת תת סדרה של $\{a_n\}$ שמתכנסת לגבול $S > 0$

3. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+a_n}$ מתכנס

4. אם קיים מספר ממשי L כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ אזי בהכרח $L < 1$

5. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{1+a_n}$ מתכנס

פתרון:

$$\frac{a_n^2}{1+a_n} \leq \frac{a_n^2}{a_n} = a_n$$

לכן לפי מבחן השוואה הטור בסעיף 5 מתכנס.

דוגמא נגדית לסעיפים 1-4, $a_n = \frac{1}{n^2}$

שאלה מס' 10: (5 נקודות)

תהא $G(x)$ מוגדרת על $\mathbb{R}$ ע"י $G(x) = \int_0^x \sin(t^2 + t) dt$ אזי:

$x_0 = -1$ היא נקודת מקסימום מקומית

פתרון: $G'(x) = \sin(x^2 + x)$ $G''(x) = (2x + 1) \cos(x^2 + x)$

הנגזרת היא בעלת סימן משתנה ולכן $G(x)$ לא מונוטונית.

הנקודות -1 ו- 0 אכן מאפסות את הנגזרת ומבדיקה בנגזרת השניה נמצא את הפתרון.

שאלה מס' 11: (5 נקודות)

תהא $f(x) = \ln(1+x^2)$ אזי $f^{(100)}(0)$ שווה $-2 \cdot 99!$

פתרון: $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$ הוא טור טיילור סביב $x_0 = 0$ $\Leftrightarrow \ln(1+x^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{2n}$

מתקיים $a_{100} = \frac{(-1)^{50}}{50} = \frac{f^{(100)}(0)}{100!} \Leftrightarrow a_{100} = \frac{f^{(100)}(0)}{100!}$

$$f^{(100)}(0) = 100! \frac{(-1)^{50}}{50} = -2 \cdot 99!$$

שאלה מס' 12: (5 נקודות)

האינטגרל $\int_1^\infty x^{5-\alpha} \sin\left(\frac{1}{x^3}\right) dx$ מתכנס אם ורק אם $\boxed{\alpha > 3}$

פתרון: $\sin\left(\frac{1}{x^3}\right)$ "מתנהג" כמו $\frac{1}{x^3}$. נבצע מבחן השוואה גבולי עם $x^{2-\alpha}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{5-\alpha} \sin\left(\frac{1}{x^3}\right)}{x^{2-\alpha}} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^3 \sin\left(\frac{1}{x^3}\right) = 1$$

האינטגרל $\int_1^\infty x^{2-\alpha} dx$ מתכנס כאשר $2 - \alpha < -1 \iff \alpha > 3$